

CHAPITRE 7

Combustions et carburants

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : $n = \frac{m}{M}$ • $E = m \times PCI$ • $Q = m c \Delta\theta$ avec $c_{eau} = 4185 \text{ J/(kg K)}$ • masses molaires (g/mol) : H 1,0 ; C 12,0 ; O 16,0 • PCI en MJ/kg : essence 44,0 ; gazole 42,7 ; GNV 50,0 ; biodiesel B100 37,2 ; bioéthanol 26,8 • masses volumiques en kg/L : essence 0,750 ; gazole 0,840 ; B100 0,880.

Exercice 1 — Combustible, comburant, énergie

★

- Définir une combustion. Nommer le combustible et le comburant dans un moteur thermique.
- Quel est le troisième élément indispensable ? Sous quelle forme intervient-il dans un moteur à essence ? Dans un moteur diesel ?
- Un feu s'est déclaré sur un moteur. Citer trois façons de l'éteindre, chacune agissant sur un côté différent du triangle du feu.

Exercice 2 — Écrire des équations de combustion complète

★

Écrire et ajuster l'équation de combustion complète de chacun de ces carburants dans le dioxygène.

- Le méthane CH_4 (GNV).
- Le propane C_3H_8 .
- L'éthanol $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$.
- L'octane C_8H_{18} , modèle de l'essence.

Exercice 3 — Combustion incomplète

★★

- Qu'est-ce qu'une combustion incomplète ? Dans quelles conditions se produit-elle ?
- Quels produits supplémentaires apparaissent ? Écrire l'équation de la combustion incomplète du méthane produisant du monoxyde de carbone et de l'eau.
- Comment la reconnaît-on visuellement à la flamme ?
- Pourquoi le monoxyde de carbone est-il particulièrement dangereux ? Citer une consigne d'atelier qui en découle.
- Une combustion incomplète libère-t-elle autant d'énergie qu'une combustion complète ? Justifier.

Exercice 4 — Pouvoir calorifique et énergie disponible

★★

Un réservoir contient 80,0 L de gazole.

- Calculer la masse de gazole correspondante.
- Calculer l'énergie libérée par sa combustion complète, en mégajoules puis en kilowattheures.
- En déduire le pouvoir calorifique *volumique* du gazole, en MJ/L.
- Faire le même calcul pour le bioéthanol ($\rho = 0,789 \text{ kg/L}$). Commenter en une phrase l'écart obtenu.

Exercice 5 — Combien de CO_2 par litre de gazole ?

★★

On modélise le gazole par l'hexadécane $\text{C}_{16}\text{H}_{34}$.

- Calculer la masse molaire de l'hexadécane.
- Écrire l'équation de sa combustion complète (le coefficient du dioxygène est $49/2$; on doublera tous les coefficients).
- Calculer la quantité de matière d'hexadécane contenue dans 1,00 L de gazole.
- En déduire la quantité de matière puis la masse de CO_2 produite par litre.
- Comparer à la valeur usuellement citée, 2,6 kg de CO_2 par litre de gazole.

Exercice 6 — Comparer trois carburants

★★★

On compare trois carburants du point de vue énergétique et environnemental.

Données : rejets de CO_2 rapportés à l'énergie libérée, en g/MJ : GNV 55 ; gazole 73 ; B100 76.

- Un engin a besoin de 500 MJ pour une journée de travail. Calculer la masse de chaque carburant nécessaire.
- Calculer, pour chacun, la masse de CO_2 rejetée sur la journée.
- Classer les trois carburants du plus au moins émetteur. Le classement est-il le même que celui des masses consommées ?
- Le B100 rejette autant de CO_2 que le gazole en sortie d'échappement. Pourquoi est-il tout de même présenté comme un carburant à faible impact ?

Exercice 7 — Indice d'octane, indice de cétane

★★★

- Que mesure l'indice d'octane ? Que mesure l'indice de cétane ?
- Pourquoi un carburant à indice d'octane élevé est-il recherché pour un moteur à essence, et un carburant à indice de cétane élevé pour un moteur diesel ?

- c. Un mécanicien affirme : « un bon carburant, c'est un carburant qui s'enflamme facilement ». En quoi cette affirmation est-elle incomplète ?
- d. Le gazole routier doit avoir un indice de cétane d'au moins 51. Quel problème rencontrerait-on avec un gazole d'indice 40 ?

Exercice 8 — Type CCF — comparer un carburant alternatif à un dérivé pétrolier ★★★

Sur un même montage (bêcher, thermomètre, brûleur posé sur une balance), on brûle successivement deux combustibles sous une même masse d'eau, $m_{\text{eau}} = 200,0 \text{ g}$.

	A — bioéthanol	B — dérivé pétrolier
Élévation $\Delta\theta$ (K)	26,5	24,0
Perte de masse Δm (g)	1,42	0,75

Données : $Q = m_{\text{eau}} c \Delta\theta$ avec $c = 4185 \text{ J/(kg K)}$ • $Q = \eta \times \Delta m \times \text{PCI}$, η étant le rendement du montage, supposé identique dans les deux essais • PCI du bioéthanol : $26,8 \text{ MJ/kg}$ • incertitudes relatives : $u(\Delta\theta)/\Delta\theta = 2,9\%$, $u(\Delta m)/\Delta m = 1,3\%$ • $U = 2u$.

- APP** a. Définir le pouvoir calorifique inférieur d'un combustible.
- ANA** b. Pourquoi les deux essais doivent-ils être menés sur le même montage avec la même masse d'eau ?
- REA** c. Calculer l'énergie reçue par l'eau dans chacun des deux essais.
- VAL** d. Calculer, pour chaque essai, le rapport $Q/\Delta m$ en J/g. Que représente cette grandeur ?
- VAL** e. En déduire le rapport $\text{PCI}_B/\text{PCI}_A$ et expliquer pourquoi le rendement du montage n'intervient pas.
- VAL** f. Calculer l'incertitude élargie sur ce rapport. Le résultat est-il compatible avec un dérivé pétrolier de PCI $46,0 \text{ MJ/kg}$?
- COM** g. Rédiger une conclusion de trois lignes sur l'intérêt et la limite du bioéthanol comme carburant.